MLRun 管道

NetApp Solutions

NetApp
January 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/ai/mlrun_introduction.html on January 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

MLRun 管道 1
TR-4834：《 NetApp 和 Iguazio for MLRun 管道》 1
技术概述 3
软件和硬件要求 7
网络设备故障预测用例摘要 8
设置概述 8
部署应用程序 12
结论 28
从何处查找追加信息 28

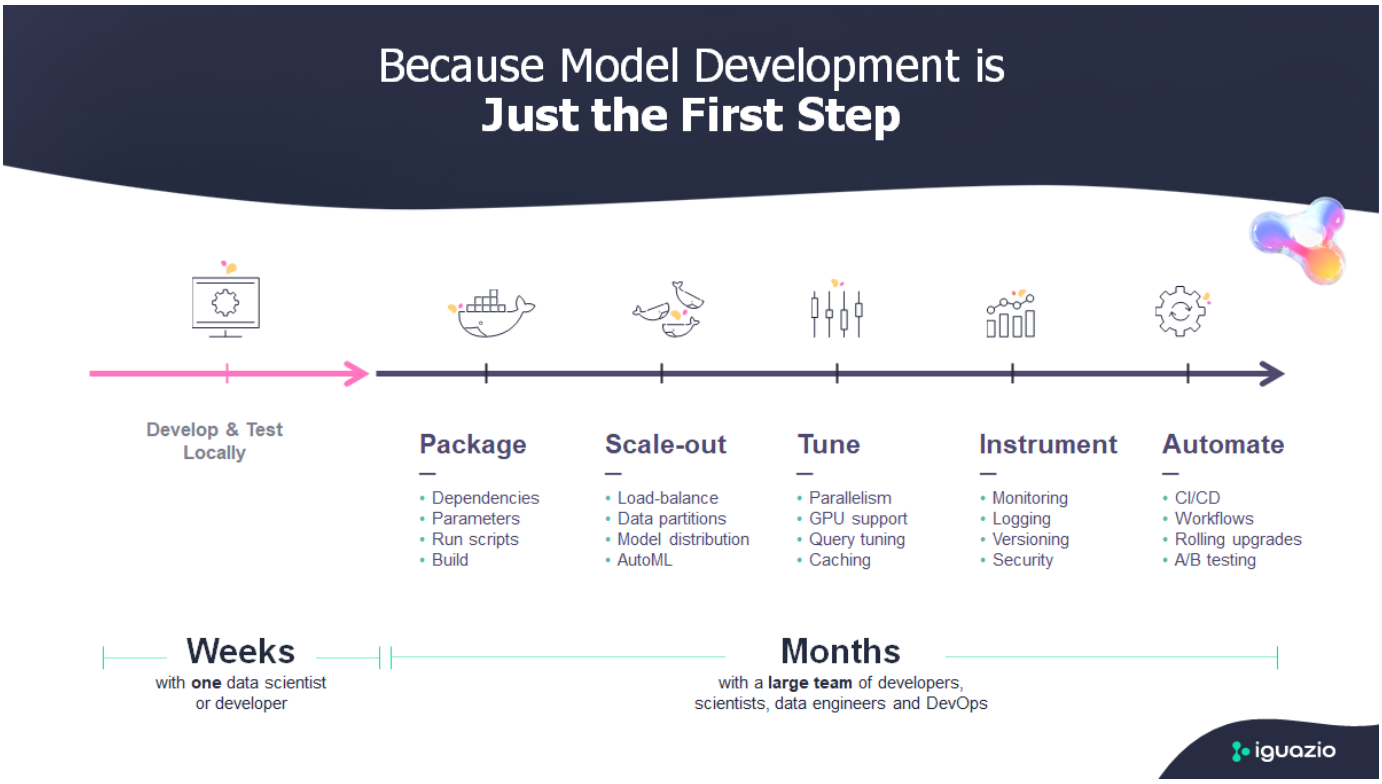
MLRun 管道

TR-4834： 《 NetApp 和 Iguazio for MLRun 管道》

Rick Huang， David Arnette， NetApp Marcelo LitovskY， Iguazio

本文档介绍了使用 NetApp ONTAP AI， NetApp AI 控制平台， NetApp Cloud Volumes 软件和 Iguazio 数据科学平台的 MLRun 管道的详细信息。我们使用的是 Nercio 无服务器功能， Kubernetes 永久性卷， NetApp Cloud Volumes， NetApp Snapshot 副本， Grafana 信息板， 以及 Iguazio 平台上的其他服务，用于构建端到端数据管道，以模拟网络故障检测。我们集成了 Iguazio 和 NetApp 技术，可在内部和云端实现快速的模型部署，数据复制和生产监控功能。

数据科学家的工作重点应放在机器学习（ML）和人工智能（AI）模型的培训和调整上。但是，根据 Google 的研究，数据科学家花费了 ~80% 的时间来研究如何使其模型能够与企业应用程序结合使用并大规模运行，如以下描述 AI/ML 工作流中模型开发的图像所示。



要管理端到端 AI/ML 项目，需要更广泛地了解企业组件。虽然 DevOps 已接管这些类型的组件的定义，集成和部署，但机器学习操作的目标是类似的流程，其中包括 AI/ML 项目。要了解端到端 AI/ML 管道在企业中涉及的内容，请参见以下所需组件列表：

- 存储
- 网络
- 数据库
- 文件系统
- 容器

- 持续集成和持续部署（ CI/CD ）管道
- 开发集成开发环境（ IDE ）
- 安全性
- 数据访问策略
- 硬件
- 云
- 虚拟化
- 数据科学工具集和库

在本白皮书中，我们展示了 NetApp 与 Iguazio 之间的合作关系如何显著简化端到端 AI/ML 管道的开发。这种简化可以加快所有 AI/ML 应用程序的上市速度。

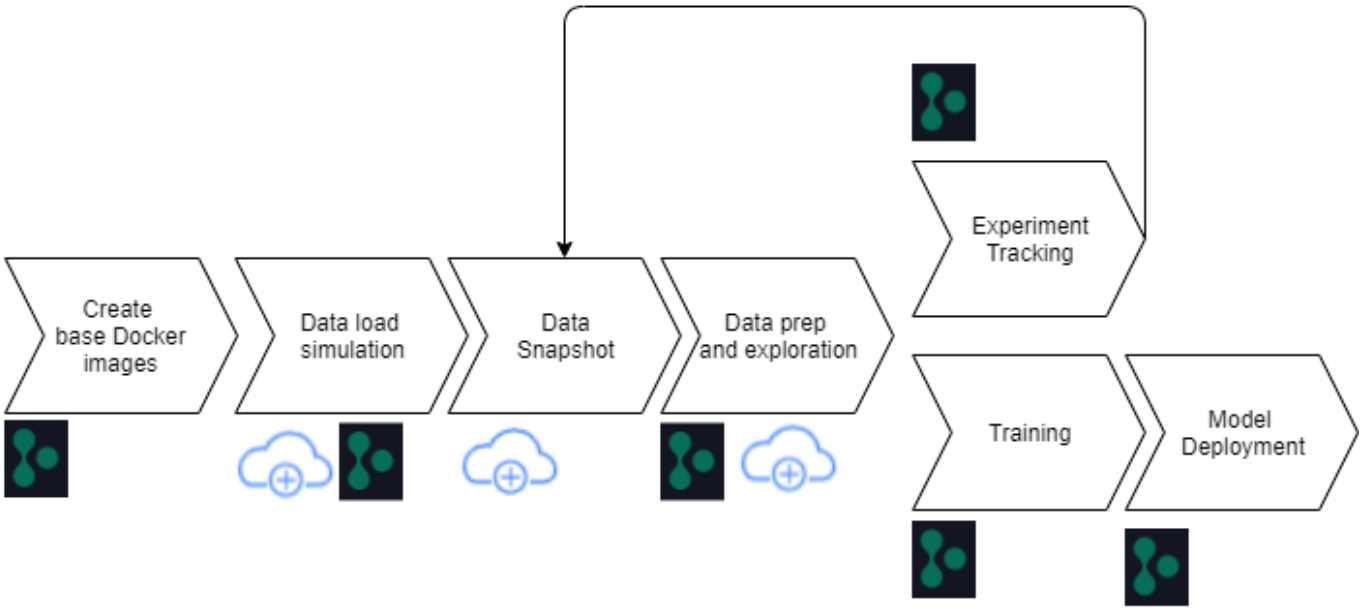
目标受众

数据科学领域涉及信息技术和业务领域的多个学科。

- 数据科学家需要灵活地使用自己选择的工具和库。
- 数据工程师需要了解数据的流动方式及其所在位置。
- DevOps 工程师需要使用工具将新的 AI/ML 应用程序集成到其 CI/CD 管道中。
- 业务用户希望能够访问 AI/ML 应用程序。我们介绍了 NetApp 和 Iguazio 如何帮助这些角色为我们的平台带来业务价值。

解决方案概述

此解决方案遵循 AI/ML 应用程序的生命周期。我们从数据科学家的工作开始，定义准备数据以及训练和部署模型所需的不同步骤。接下来，我们将完成创建完整管道所需的工作，该管道能够跟踪项目，试验执行并部署到 Kubeflow 。为了完成整个周期，我们将管道与 NetApp Cloud Volumes 集成，以启用数据版本控制，如下图所示。



iguazio

Cloud Volumes ONTAP

"接下来：技术概述"

技术概述

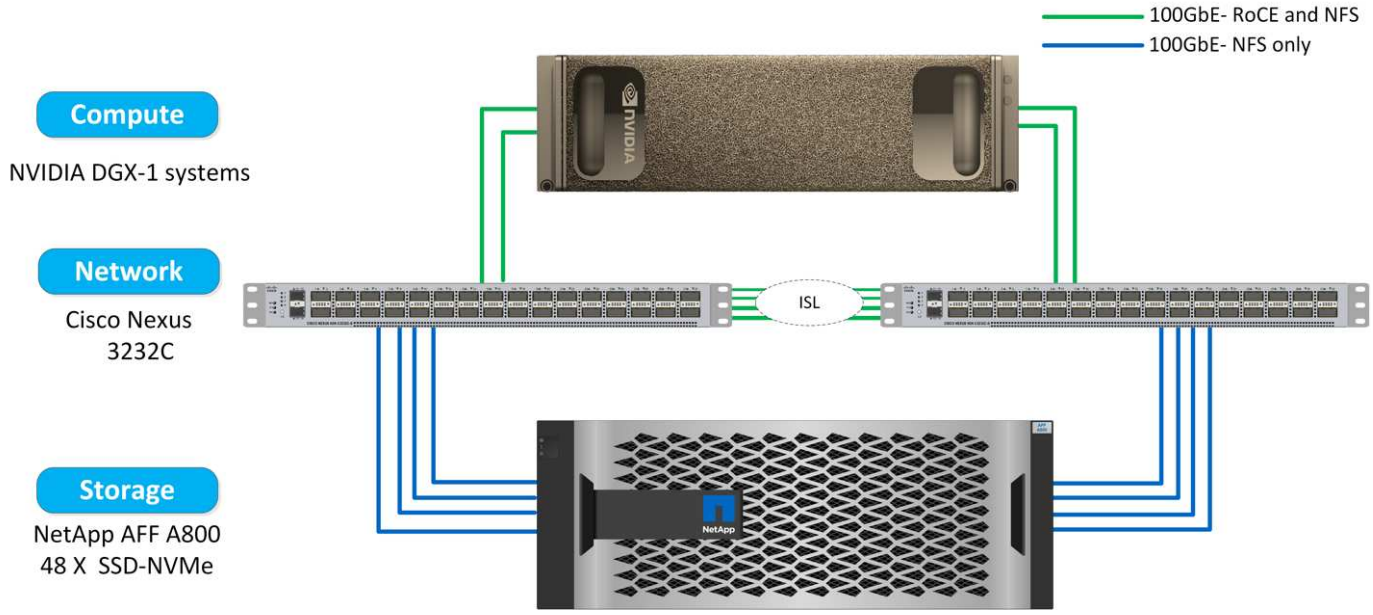
NetApp 概述

NetApp 是混合云数据管理领域的权威企业。NetApp 提供全套混合云数据服务，可简化云和内部环境中的应用程序和数据管理，加速数字化转型。NetApp 与我们的合作伙伴携手，赋予全球企业充分释放数据的全部潜能，以扩大客户接触点，促进更大的创新并优化运营的能力。

NetApp ONTAP AI

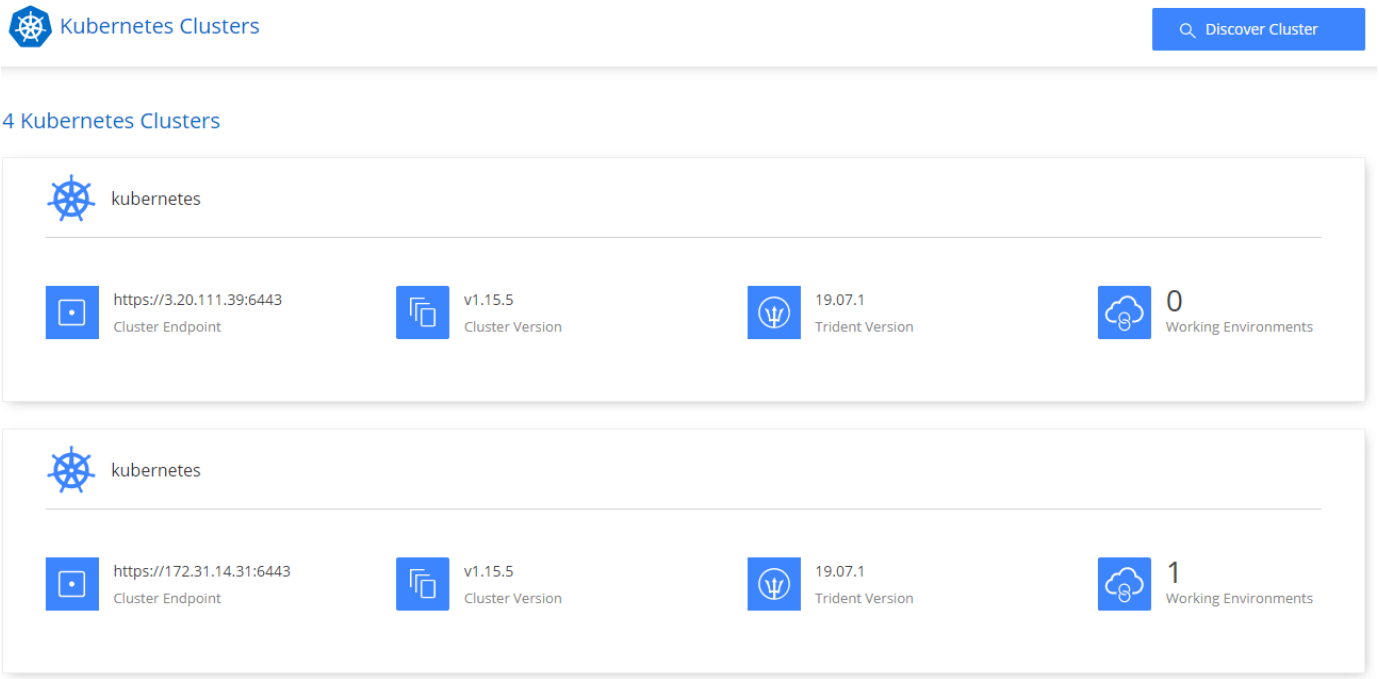
NetApp ONTAP AI 由 NVIDIA DGX 系统和 NetApp 云互联全闪存存储提供支持，可可靠地简化数据流，并加快从边缘到核心再到云的数据网络结构的分析，培训和推理速度。它为 IT 组织提供了一个架构，可提供以下优势：

- 消除设计复杂性
- 支持独立扩展计算和存储
- 支持客户从小规模入手，无缝扩展
- 为各种性能和成本点提供一系列存储选项 NetApp ONTAP AI 提供融合基础架构堆栈，其中包括 NVIDIA DGX-1 ，一个 petaflop 级 AI 系统和 NVIDIA Mellanox 高性能以太网交换机，可统一 AI 工作负载，简化部署并加快 ROI 。在本技术报告中，我们将 ONTAP AI 与一个 DGX-1 和一个 NetApp AFF A800 存储系统结合使用。下图显示了此验证中使用的 DGX-1 系统的 ONTAP AI 拓扑。



NetApp AI 控制平台

借助 NetApp AI 控制平台，您可以借助解决方案充分发挥 AI 和 ML 的潜能，该平台可提供极高的可扩展性，简化的部署以及无中断的数据可用性。AI 控制平面解决方案将 Kubernetes 和 Kubeflow 与 NetApp 支持的数据网络结构相集成。Kubernetes 是适用于云原生部署的行业标准容器编排平台，可实现工作负载的可扩展性和可移动性。Kubeflow 是一款开源机器学习平台，可简化管理和部署，使开发人员能够在更短的时间内完成更多的数据科学工作。NetApp 支持的 Data Fabric 可提供无与伦比的数据可用性和可移植性，确保您的数据可通过管道从边缘到核心再到云进行访问。本技术报告在 MLRun 管道中使用 NetApp AI 控制平台。下图显示了 Kubernetes 集群管理页面，您可以在其中为每个集群设置不同的端点。我们将 NFS 永久性卷连接到 Kubernetes 集群，下图显示了连接到集群的永久性卷，其中 "NetApp Trident" 提供持久存储支持和数据管理功能。



Persistent Volumes for Kubernetes

Connected with Kubernetes Cluster

Cloud Volumes ONTAP is connected to 1 Kubernetes cluster. View Cluster

You can connect another Kubernetes cluster to this Cloud Volumes ONTAP system. If the Kubernetes cluster is in a different network than Cloud Volumes ONTAP, specify a custom export policy to provide access to clients.

Kubernetes Cluster

Select Kubernetes Cluster

kubernetes

Custom Export Policy *(Optional)*

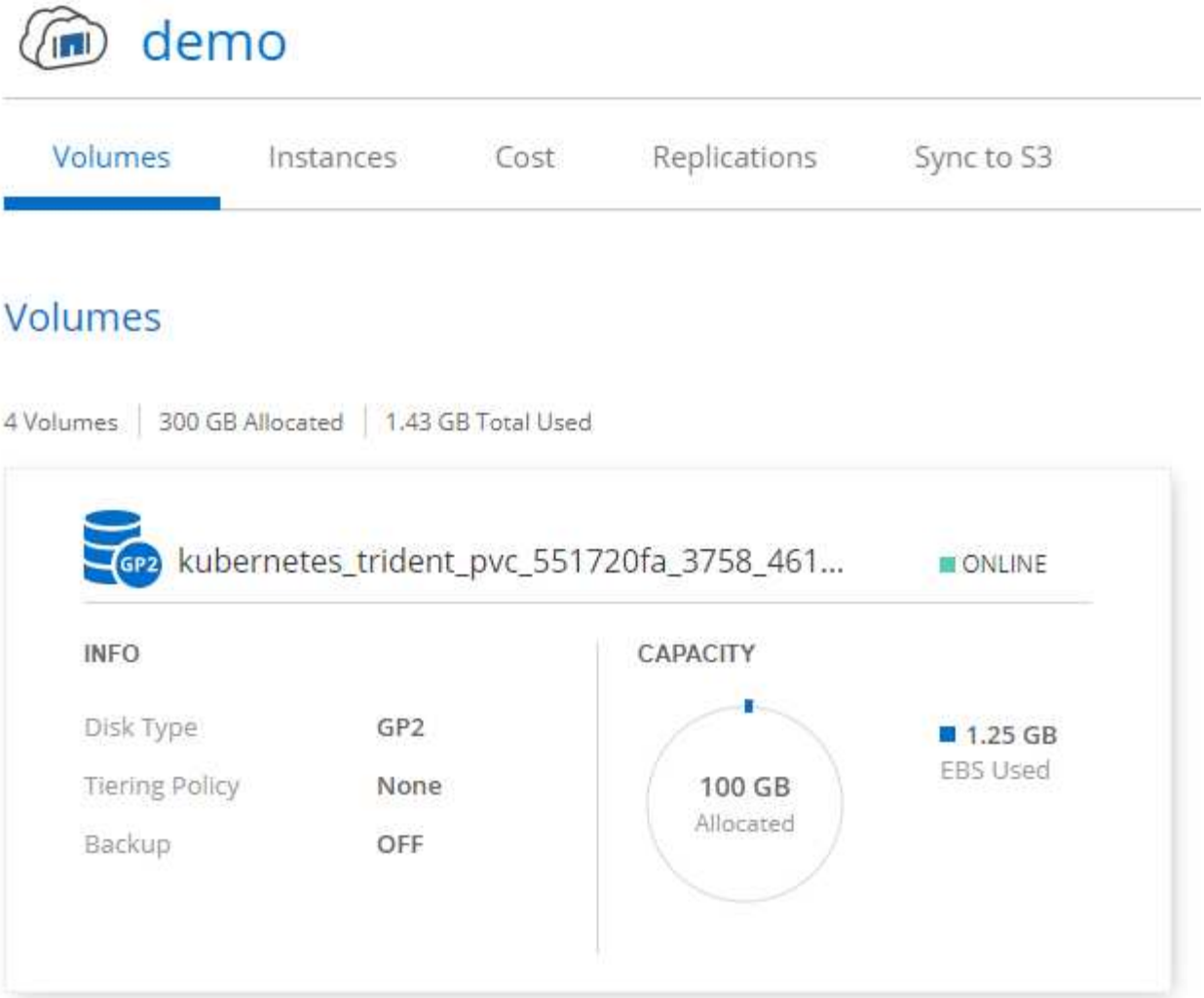
Custom Export Policy

172.31.0.0/16

☑ Set as default storage class

◉ NFS ○ iSCSI

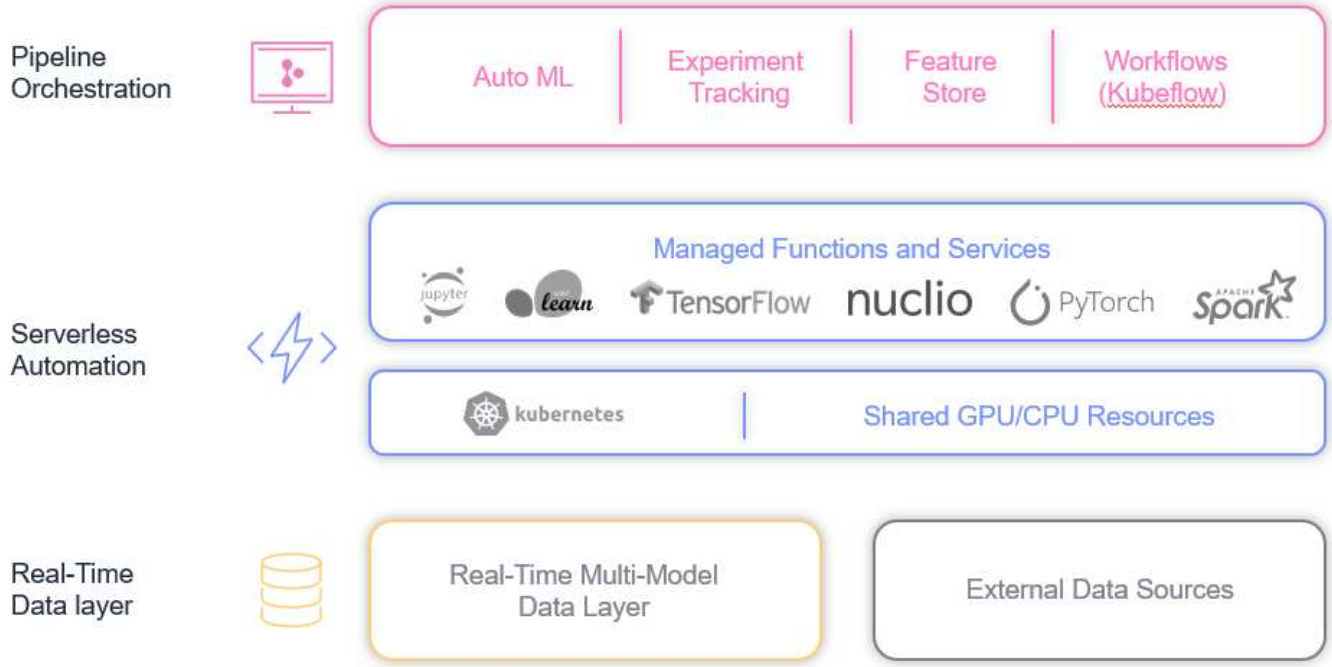
Connect | Cancel



Iguazio 概述

Iguazio 数据科学平台是一个完全集成且安全的数据科学平台即服务（ PaaS ），可简化开发，加快性能，促进协作并解决运营难题。此平台包含以下组件， Iguazio 数据科学平台如下图所示：

- 数据科学工作台，包括 Jupyter 笔记本电脑，集成分析引擎和 Python 软件包
- 通过试验跟踪和自动化管道功能进行模型管理
- 通过可扩展的 Kubernetes 集群管理数据和 ML 服务
- Nutrio ，一种实时无服务器功能框架
- 一个速度极快且安全的数据层，支持 SQL ， NoSQL ，时间序列数据库，文件（简单对象）和流式传输
- 与 NetApp ， Amazon S3 ， HDFS ， SQL 数据库以及流式传输或消息传送协议等第三方数据源集成
- 基于 Grafana 的实时信息板



"接下来：软件和硬件要求"

软件和硬件要求

网络配置：

以下是在云中设置的网络配置要求：

- Iguazio 集群和 NetApp Cloud Volumes 必须位于同一个虚拟私有云中。
- 云管理器必须有权访问 Iguazio 应用程序节点上的端口 6443 。
- 我们在本技术报告中使用了 Amazon Web Services 。但是，用户可以选择在任何云提供商中部署解决方案。为了便于在采用 NVIDIA DGX-1 的 ONTAP AI 中进行内部测试，我们使用了 Iguazio 托管的 DNS 服务。

客户端必须能够访问动态创建的 DNS 域。如果需要，客户可以使用自己的 DNS 。

硬件要求

您可以在自己的集群中安装 Iguazio 内部部署。我们已使用 NVIDIA DGX-1 系统验证了 NetApp ONTAP AI 中的解决方案。下表列出了用于测试此解决方案的硬件。

硬件	数量
DGX-1 系统	1.
NetApp AFF A800 系统	1 个高可用性（ HA ）对，包括 2 个控制器和 48 个 NVMe SSD （ 3.8 TB 或更高）
Cisco Nexus 3232C 网络交换机	2.

下表列出了内部测试所需的软件组件：

软件	版本或其他信息
NetApp ONTAP 数据管理软件	9.7
Cisco NX-OS 交换机固件	7.0 （3） I6 （1）
NVIDIA DGX 操作系统	4.4 — Ubuntu 18.04 LTS
Docker 容器平台	19.03.5
容器版本	20.01-tF1-py2.
机器学习框架	TensorFlow 1.15.0
Iguazio	版本 2.8+
ESX 服务器	6.5

此解决方案已通过 Iguazio 2.5 版和适用于 AWS 的 NetApp Cloud Volumes ONTAP 的全面测试。Iguazio 集群和 NetApp 软件均在 AWS 上运行。

软件	版本或类型
Iguazio	版本 2.8+
应用程序节点	m5.4xlarge
数据节点	I3.4 x 大型

"下一步：网络设备故障预测用例摘要"

网络设备故障预测用例摘要

本用例基于亚洲电信领域的 Iguazio 客户。每年有 10 万个企业客户和 125 万个网络中断事件，因此迫切需要预测并采取主动行动，防止网络故障影响客户。此解决方案为他们提供了以下优势：

- 对网络故障进行预测性分析
- 与票证系统集成
- 通过主动采取措施，防止因实施 Iguazio 而导致网络故障， 60% 的故障都是主动预防的。

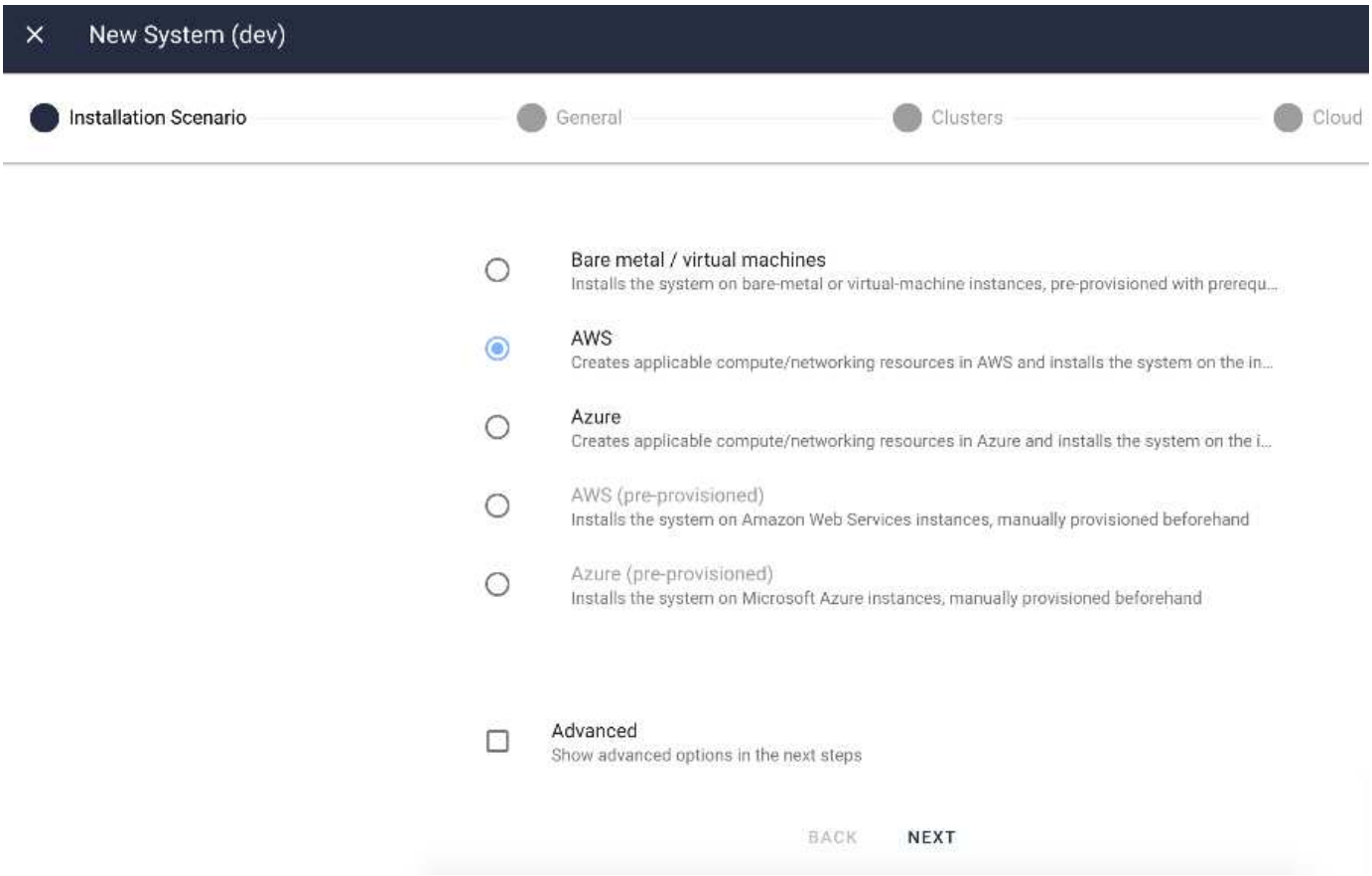
"下一步：设置概述"

设置概述

安装 Iguazio

Iguazio 可以安装在内部或云提供商上。配置可以作为一项服务来完成，并由 Iguazio 或客户进行管理。在这两种情况下， Iguazio 都会提供一个部署应用程序（ Provazio ）来部署和管理集群。

有关内部安装，请参见 "NVA-1121" 用于计算，网络和存储设置。Iguazio 的内部部署由 Iguazio 提供，客户无需支付额外费用。请参见 DNS 和 SMTP 服务器配置。Provazio 安装页面如下所示。



"下一步：配置 Kubernetes 集群"

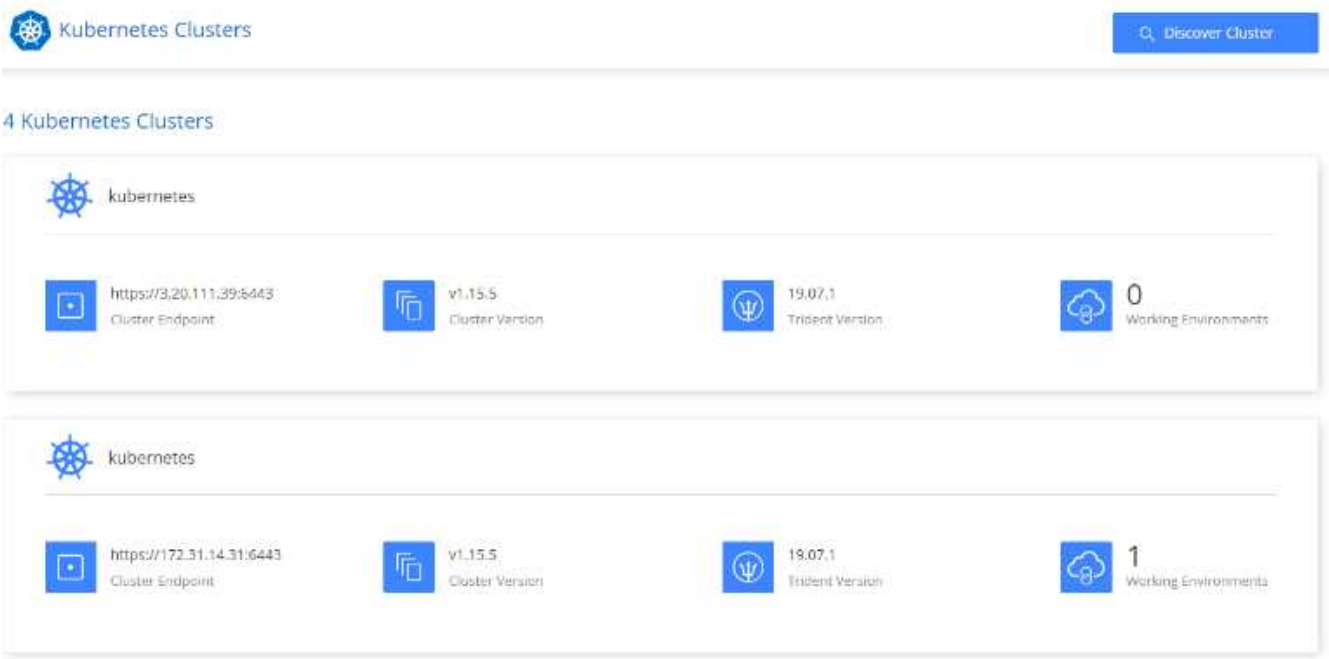
正在配置 **Kubernetes** 集群

本节将分别分为两部分，分别用于云和内部部署。

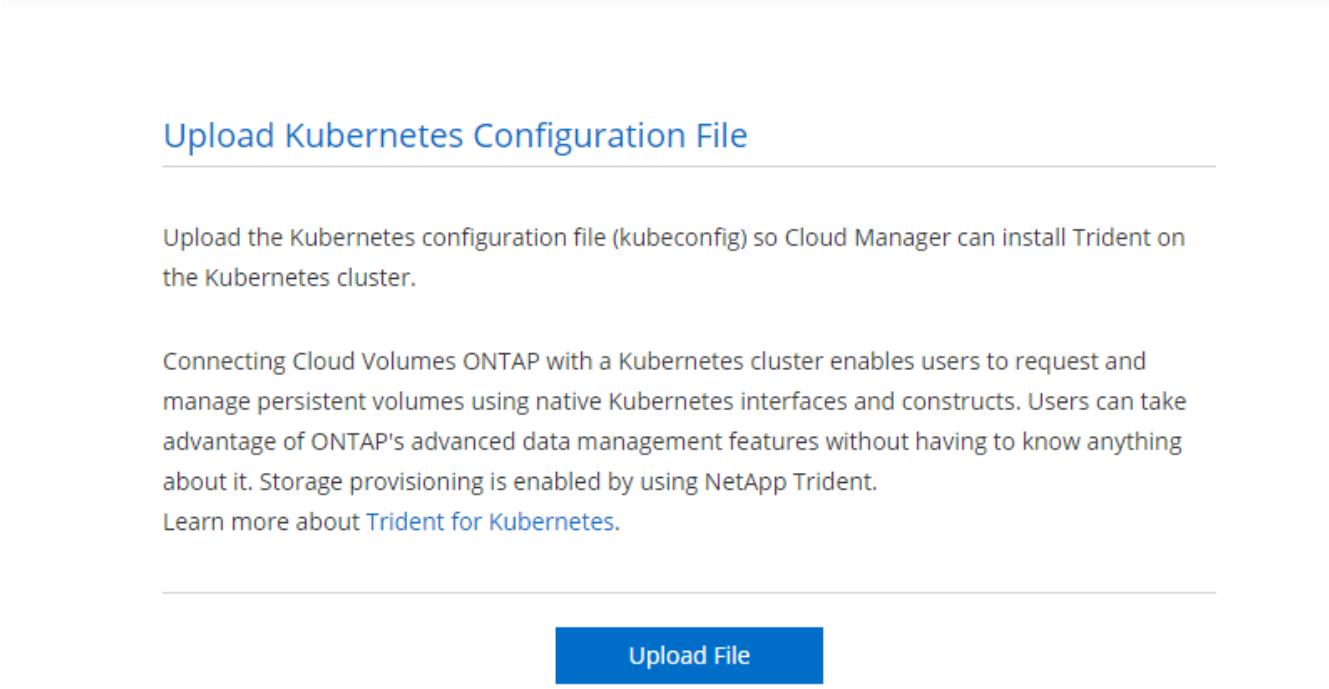
云部署 **Kubernetes** 配置

通过 NetApp Cloud Manager ，您可以定义与 Iguazio Kubernetes 集群的连接。要使卷可用， Trident 需要访问集群中的多个资源。

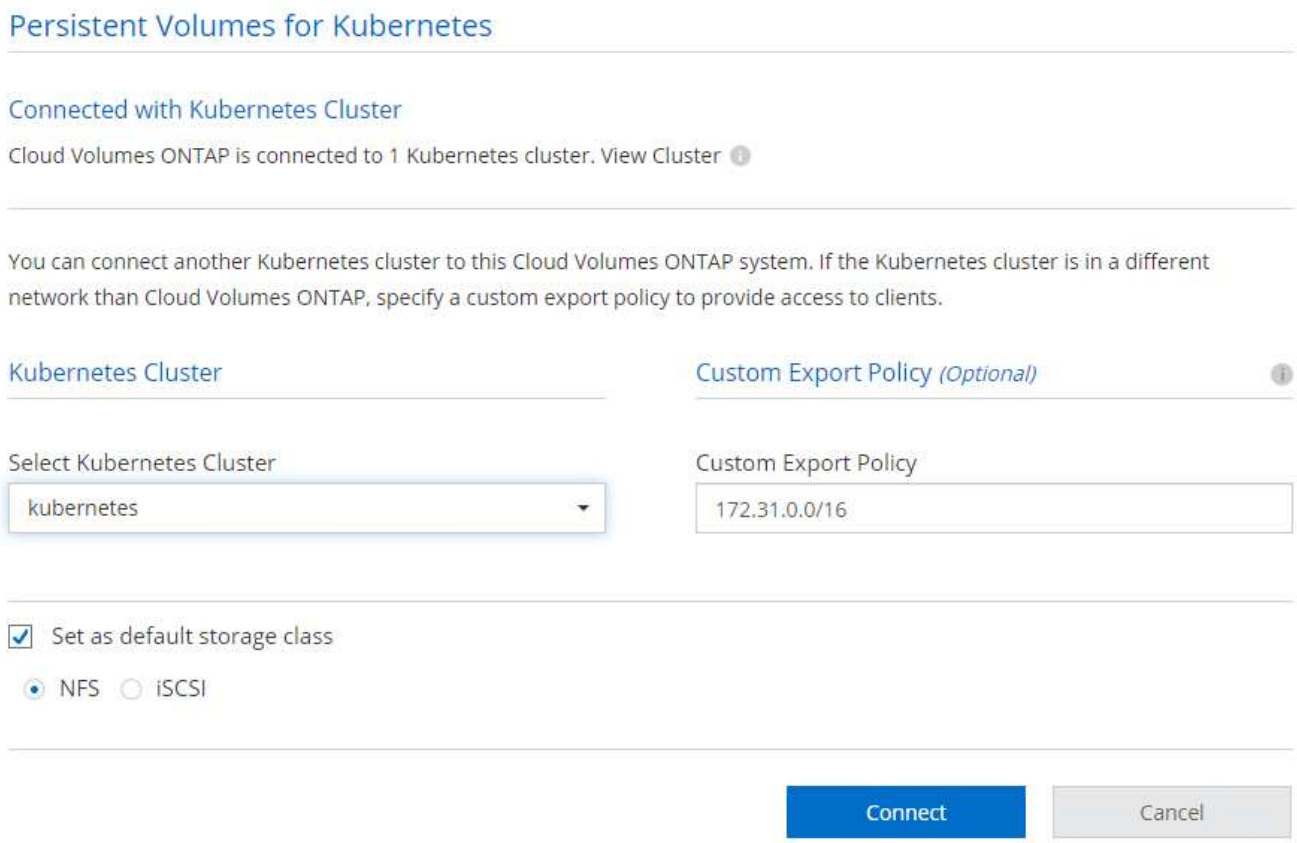
1. 要启用访问，请从一个 Iguazio 节点获取 Kubernetes 配置文件。该文件位于 ` /home/Iguazio/.Kube/config 下。` 将此文件下载到桌面。
2. 转至 Discover Cluster 以进行配置。



3. 上传 Kubernetes 配置文件。请参见下图。



4. 部署 Trident 并将卷与集群相关联。有关定义永久性卷并将其分配给 Iguazio 集群的信息，请参见下图。此过程将在 Iguazio 的 Kubernetes 集群中创建永久性卷（PV）。在使用它之前，您必须定义永久性卷声明（PVC）。



内部部署 **Kubernetes** 配置

有关 NetApp Trident 的内部安装，请参见 "TR-4798" 了解详细信息。配置 Kubernetes 集群并安装 NetApp Trident 后，您可以将 Trident 连接到 Iguazio 集群以启用 NetApp 数据管理功能，例如为数据和型号创建 Snapshot 副本。

"下一步：定义永久性卷声明"

定义永久性卷声明

1. 将以下 YAML 保存到文件中，以创建类型为 Basic 的 PVC 。

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi
  storageClassName: netapp-file
```

2. 将 YAML 文件应用于您的 Iguazio Kubernetes 集群。

```
Kubectl -n default-tenant apply -f <your yaml file>
```

将 **NetApp** 卷附加到 **Jupyter** 笔记本电脑

Iguazio 提供多种托管服务，为数据科学家提供完整的端到端堆栈，用于开发和部署 AI/ML 应用程序。有关这些组件的详细信息，请参见 "Iguazio 应用程序服务和工具概述"。

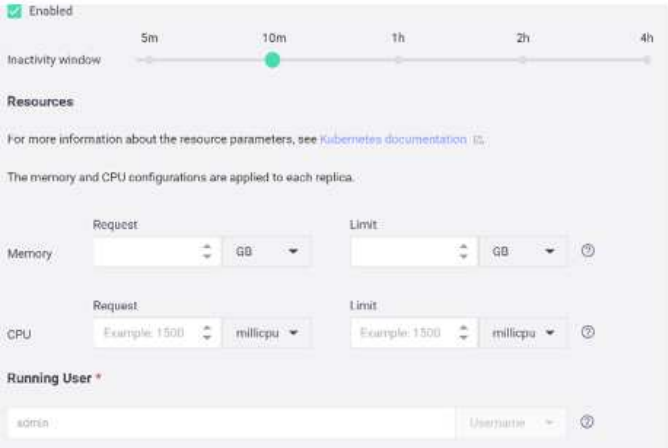
其中一项托管服务是 Jupyter Notebook 。每个开发人员都可以使用开发所需的资源自行部署一个笔记本容器。要授予他们对 NetApp Cloud Volume 的访问权限，您可以将卷分配给容器，并在下图中显示了永久性卷声明的正在运行的用户和环境变量设置。

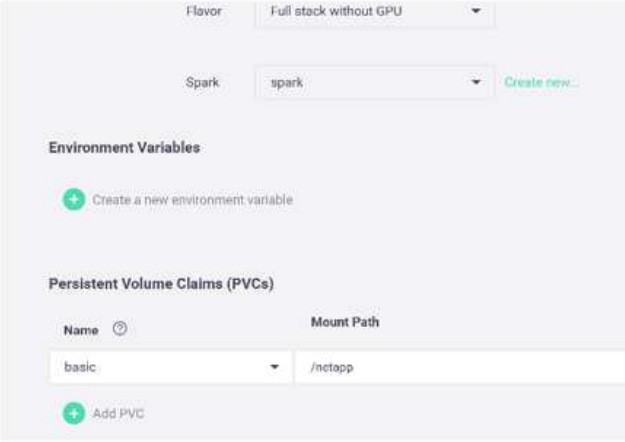
对于内部配置，您可以参见 "TR-4798" 在 Trident 设置中启用 NetApp ONTAP 数据管理功能，例如为数据或模型创建 Snapshot 副本以进行版本控制。在 Trident 后端配置文件中添加以下行，以使 Snapshot 目录可见：

```
{
    …
    "defaults": {
        "snapshotDir": "true"
    }
}
```

您必须以 JSON 格式创建 Trident 后端配置文件，然后运行以下命令 "Trident 命令" 要参考此指南：

```
tridentctl create backend -f <backend-file>
```





"下一步：部署应用程序"

部署应用程序

以下各节介绍了如何安装和部署应用程序。

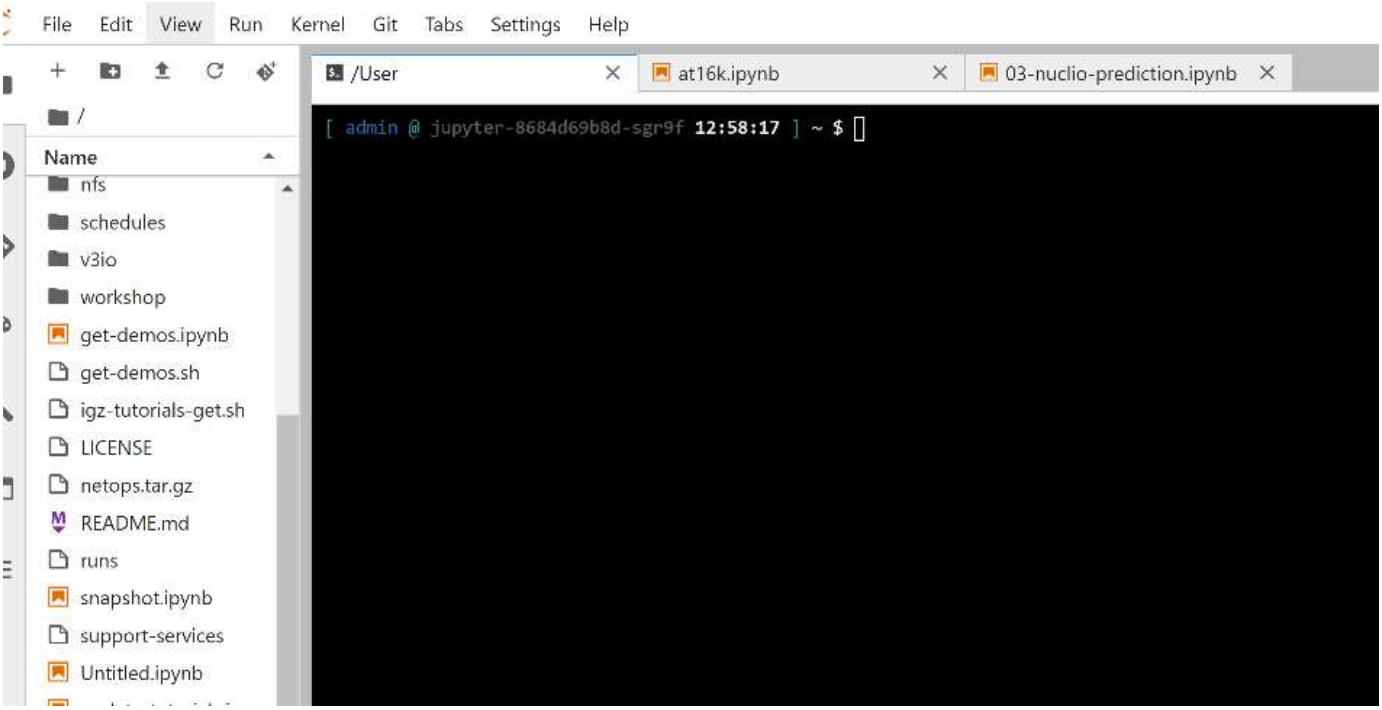
"下一步：从 GitHub 获取代码"。

从 GitHub 获取代码

既然 NetApp Cloud Volume 或 NetApp Trident 卷可供 Iguazio 集群和开发人员环境使用，您就可以开始查看该应用程序了。

用户拥有自己的工作空间（目录）。在每个笔记本电脑上，用户目录的路径为 `/User` 。Iguazio 平台负责管理目录。如果按照上述说明进行操作，则可以在 `/NetApp` 目录中找到 NetApp Cloud 卷。

使用 Jupyter 终端从 GitHub 获取代码。



在 Jupyter 终端提示符处，克隆项目。

```
cd /User
git clone .
```

现在，您应在 Jupyter 工作空间的文件树中看到 `NetOps" - "NetApp` " 文件夹。

"下一步：配置工作环境"

配置工作环境

将 `Notebook set_env-example.ipynb` 复制为 `set_env.ipynb` 。打开并编辑 `set_env.ipynb` 。此笔记本电脑可为凭据，文件位置和执行驱动程序设置变量。

如果按照上述说明进行操作，则只需执行以下步骤即可：

1. 从 Iguazio 服务信息板获取此值： `docker_regRegistry`

   示例： `docker-registry.default-tenant.app.clusterq.iguaziodev.com:80`

2. 将 `admin` 更改为您的 Iguazio 用户名：

   `IGZ_container_path = "/" 用户 /admin"`

   下面是 ONTAP 系统连接详细信息。包括安装 Trident 时生成的卷名称。以下设置适用于内部 ONTAP 集群：

   ```
   ontapClusterMgmtHostname = '0.0.0.0'
   ontapClusterAdminUsername = 'USER'
   ontapClusterAdminPassword = 'PASSWORD'
   sourceVolumeName = 'SOURCE VOLUME'
   ```

   以下设置适用于 Cloud Volumes ONTAP：

```
MANAGER=ontapClusterMgmtHostname
svm='svm'
email='email'
password=ontapClusterAdminPassword
weid="weid"
volume=sourceVolumeName
```

创建基本 **Docker** 映像

构建 ML 管道所需的一切都包含在 Iguazio 平台中。开发人员可以定义运行管道和从 Jupyter Notebook 执行映像创建所需的 Docker 映像的规格。打开笔记本 `creation- images.ipynb` 并运行所有单元格。

此笔记本可创建两个我们在管道中使用的映像。

- `igiio/NetApp.` 用于处理 ML 任务。

Create image for training pipeline

```
[4]: fn.build_config(image=docker_registry+'/iguazio/netapp', commands=['pip install \
     v3io_frames fsspec>=0.3.3 PyYAML==5.1.2 pyarrow==0.15.1 pandas==0.25.3 matplotlib seaborn yellowb
     fn.deploy()
```

- `NetApp/` 渠道 。包含用于处理 NetApp Snapshot 副本的实用程序。

Create image for Ontap utilitites

```
[9]: fn.build_config(image=docker_registry + '/netapp/pipeline:latest',commands=['apt -y update','pip install v3io_frames netapp_ontap'
     fn.deploy()
```

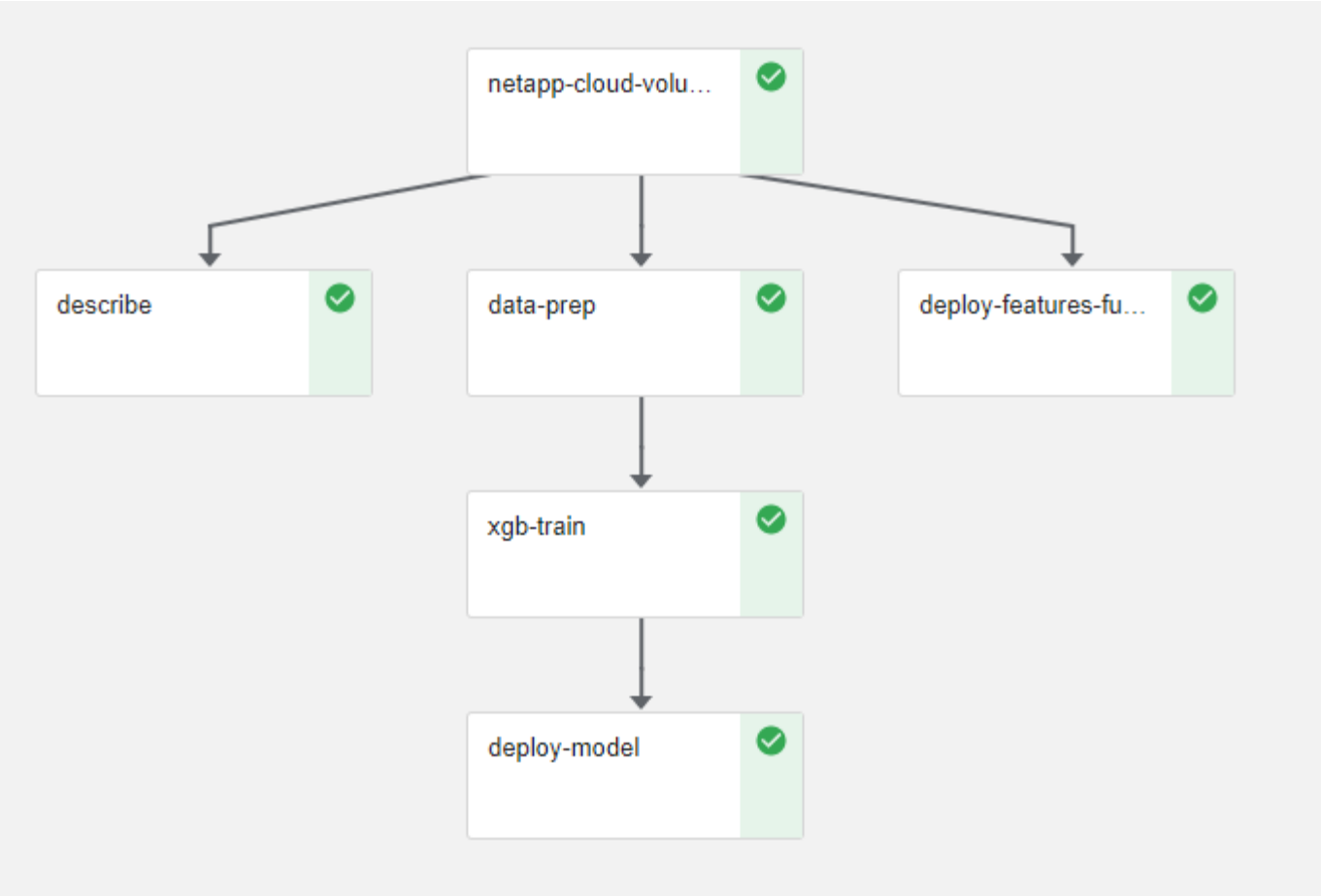
查看各个 **Jupyter** 笔记本电脑

下表列出了我们用于构建此任务的库和框架。所有这些组件均已与 Iguazio 基于角色的访问和安全控制完全集成。

库 / 框架	**Description**
MLRun	由 Iguazio 管理的，用于组装，执行和监控 ML/AI 管道。
Nutriio	与 Iguazio 集成的无服务器功能框架。也可作为由 Iguazio 管理的开源项目提供。
Kubeflow	基于 Kubernetes 的框架，用于部署管道。这也是一个开源项目， Iguazio 为此做出了贡献。它与 Iguazio 集成，可提高安全性，并与基础架构的其余部分集成。
Docker	Docker 注册表作为服务在 Iguazio 平台中运行。您也可以更改此设置以连接到注册表。
NetApp Cloud Volumes	通过在 AWS 上运行的 Cloud Volumes ，我们可以访问大量数据，并可以创建 Snapshot 副本来版本用于培训的数据集。
Trident	Trident 是一个由 NetApp 管理的开源项目。它有助于与 Kubernetes 中的存储和计算资源集成。

我们使用多台笔记本电脑来构建 ML 管道。在将每台笔记本电脑整合到管道中之前，可以对其进行单独测试。我们将按照此演示应用程序的部署流程分别介绍每台笔记本电脑。

理想的结果是，通过管道根据数据的 Snapshot 副本训练模型，并部署模型进行推理。下图显示了已完成的 MLRun 管道的结构图。



部署数据生成功能

本节介绍如何使用 Nutrio 无服务器功能生成网络设备数据。此用例是从部署了管道并使用 Iguazio 服务监控和预测网络设备故障的 Iguazio 客户端改编而来的。

我们模拟了来自网络设备的数据。执行 Jupyter 笔记本 `data-generator.ipynb` 可创建一个每 10 分钟运行一次的无服务器功能，并使用新数据生成一个 Parquet 文件。要部署此功能，请运行此笔记本中的所有单元。请参见 "Nutrio 网站" 查看此笔记本中任何不熟悉的组件。

生成函数时，将忽略包含以下注释的单元格。假设笔记本电脑中的每个单元都属于该功能的一部分。导入 Nuclio 模块以启用 ` %nuclio 幻影` 。

```
# nuclio: ignore
import nuclio
```

在函数规范中，我们定义了函数的执行环境，触发方式以及使用的资源。

```
spec = nuclio.ConfigSpec(config={"spec.triggers.inference.kind":"cron",

"spec.triggers.inference.attributes.interval" :"10m",
                                "spec.readinessTimeoutSeconds" : 60,
                                "spec.minReplicas" : 1},……
```

初始化 `init_context` 函数时， Noclio 框架会调用该函数。

```
def init_context(context):
    ….
```

在函数初始化时，将调用不在函数中的任何代码。调用该命令时，系统将执行处理程序功能。您可以更改处理程序的名称并在函数规范中指定它。

```
def handler(context, event):
            …
```

您可以在部署之前从笔记本电脑测试此功能。

```
%%time
# nuclio: ignore
init_context(context)
event = nuclio.Event(body='')
output = handler(context, event)
output
```

该功能可以从笔记本电脑部署，也可以从 CI/CD 管道部署（修改此代码）。

```
addr = nuclio.deploy_file(name='generator',project='netops',spec=spec,
tag='v1.1')
```

渠道笔记本电脑

这些笔记本电脑不能单独执行此设置。这只是对每台笔记本电脑的回顾。我们在管道中调用了这些命令。要分别执行这些操作，请查看 MLRun 文档，将其作为 Kubernetes 作业执行。

Snap_CV.ipynb

此笔记本电脑在管道开始时处理 Cloud Volume Snapshot 副本。它会将卷的名称传递到管道环境。此笔记本会调用 shell 脚本来处理 Snapshot 副本。在管道中运行时，执行上下文包含可帮助查找执行所需的所有文件的变量。编写此代码时，开发人员不必担心执行此代码的容器中的文件位置。如后面所述，此应用程序会随其所有依赖项一起部署，而是通过管道参数的定义来提供执行上下文。

```
command = os.path.join(context.get_param('APP_DIR'),"snap_cv.sh")
```

创建的 Snapshot 副本位置将放置在 MLRun 上下文中，供管道中的步骤使用。

```
context.log_result('snapVolumeDetails',snap_path)
```

接下来的三台笔记本电脑将并行运行。

data-prep.ipynb

必须将原始指标转换为功能，才能进行模型培训。此笔记本电脑可从 Snapshot 目录读取原始指标，并将模型培训的功能写入 NetApp 卷。

在管道环境中运行时，输入 `DATA_DIR` 包含 Snapshot 副本位置。

```
metrics_table = os.path.join(str(mlruncontext.get_input('DATA_DIR',
os.getenv('DATA_DIR','/netpp'))),
                             mlruncontext.get_param('metrics_table',
os.getenv('metrics_table','netops_metrics_parquet')))
```

描述 .ipynb

为了直观显示传入指标，我们部署了一个管道步骤，该步骤可提供通过 Kubeflow 和 MLRun UI 提供的图解和图形。每个执行都有自己版本的此可视化工具。

```
ax.set_title("features correlation")
plt.savefig(os.path.join(base_path, "plots/corr.png"))
context.log_artifact(PlotArtifact("correlation",  body=plt.gcf()),
local_path="plots/corr.html")
```

deploy-feature-feature.ipynb

我们会持续监控指标以查找异常。此笔记本电脑可创建一个无服务器功能，用于生成对传入指标运行预测所需的功能。此笔记本电脑将调用函数的创建。功能代码位于笔记本电脑 `data-prep.ipynb` 中。请注意，我们使用同一笔记本电脑作为管道中的一个步骤。

训练 .ipynb

创建功能后，我们将触发模型培训。此步骤的输出为要用于推理的模型。我们还会收集统计信息，以跟踪每个执行情况（实验）。

例如，以下命令会将准确性得分输入到该实验的上下文中。此值在 Kubeflow 和 MLRun 中可见。

```
context.log_result('accuracy',score)
```

deploy-inftion-Function.ipynb

管道中的最后一步是将模型部署为无服务器功能，以实现持续推理。此笔记本电脑将调用在 `nuclio-inference - Function .ipynb` 中定义的无服务器功能的创建过程。

审核和构建管道

通过将所有笔记本电脑整合到一个管道中，可以持续运行实验，根据新指标重新评估模型的准确性。首先，打开 `pipeline.ipynb` 笔记本电脑。我们将详细介绍 NetApp 和 Iguazio 如何简化此 ML 管道的部署。

我们使用 MLRun 为管道的每个步骤提供上下文并处理资源分配。MLRun API 服务在 Iguazio 平台中运行，是与 Kubernetes 资源交互的点。每个开发人员都不能直接请求资源； API 负责处理这些请求并启用访问控制。

```
# MLRun API connection definition
mlconf.dbpath = 'http://mlrun-api:8080'
```

此管道可以与 NetApp Cloud Volumes 和内部卷配合使用。我们构建此演示的目的是使用 Cloud Volumes ，但您可以在代码中看到在内部运行的选项。

```
# Initialize the NetApp snap fucntion once for all functions in a notebook
if [ NETAPP_CLOUD_VOLUME ]:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snap_cv.ipyn
b").apply(mount_v3io())
    snap_params = {
    "metrics_table" : metrics_table,
    "NETAPP_MOUNT_PATH" : NETAPP_MOUNT_PATH,
    'MANAGER' : MANAGER,
    'svm' : svm,
    'email': email,
    'password': password ,
    'weid': weid,
    'volume': volume,
    "APP_DIR" : APP_DIR
       }
else:
    snapfn =
code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snapshot.ipy
nb").apply(mount_v3io())
….
snapfn.spec.image = docker_registry + '/netapp/pipeline:latest'
snapfn.spec.volume_mounts =
[snapfn.spec.volume_mounts[0],netapp_volume_mounts]
      snapfn.spec.volumes = [ snapfn.spec.volumes[0],netapp_volumes]
```

将 Jupyter 笔记本电脑转变为 Kubeflow 步骤所需的第一个操作是将代码转换为函数。功能具有运行该笔记本电脑所需的所有规格。向下滚动笔记本电脑时，您可以看到我们为管道中的每个步骤定义了一个函数。

属于笔记本电脑	**Description**
<code_to_Function> （ MLRun 模块的一部分）	函数名称： project name 。用于组织所有项目项目项目。此信息会显示在 MLRun UI 中。好的。在这种情况下，是 Kubernetes 作业。这可以是 dask ， MPI ， spark8s 等。有关详细信息，请参见 MLRun 文档。文件笔记本的名称。此位置也可以是 Git （ HTTP ）中的一个位置。
图像	我们在此步骤中使用的 Docker 映像的名称。我们先前使用 create-image.ipynb 笔记本创建了此版本。
volume_mounts 和 volumes	有关在运行时挂载 NetApp Cloud Volume 的详细信息。

我们还定义了步骤的参数。

```
params={   "FEATURES_TABLE":FEATURES_TABLE,
           "SAVE_TO" : SAVE_TO,
           "metrics_table" : metrics_table,
           'FROM_TSDB': 0,
           'PREDICTIONS_TABLE': PREDICTIONS_TABLE,
           'TRAIN_ON_LAST': '1d',
           'TRAIN_SIZE':0.7,
           'NUMBER_OF_SHARDS' : 4,
           'MODEL_FILENAME' : 'netops.v3.model.pickle',
           'APP_DIR' : APP_DIR,
           'FUNCTION_NAME' : 'netops-inference',
           'PROJECT_NAME' : 'netops',
           'NETAPP_SIM' : NETAPP_SIM,
           'NETAPP_MOUNT_PATH': NETAPP_MOUNT_PATH,
           'NETAPP_PVC_CLAIM' : NETAPP_PVC_CLAIM,
           'IGZ_CONTAINER_PATH' : IGZ_CONTAINER_PATH,
           'IGZ_MOUNT_PATH' : IGZ_MOUNT_PATH
            }
```

在为所有步骤定义了函数之后，您可以构建管道。我们使用 `kfp` 模块来定义此定义。使用 MLRun 与自行构建之间的区别在于编码的简化和缩短。

我们定义的函数将使用 MLRun 的 `as_step` 函数转换为步骤组件。

Snapshot 步骤定义

启动 Snapshot 功能，输出并将 v3io 作为源进行挂载：

```
snap = snapfn.as_step(NewTask(handler='handler',params=snap_params),
name='NetApp_Cloud_Volume_Snapshot',outputs=['snapVolumeDetails','training
_parquet_file']).apply(mount_v3io())
```

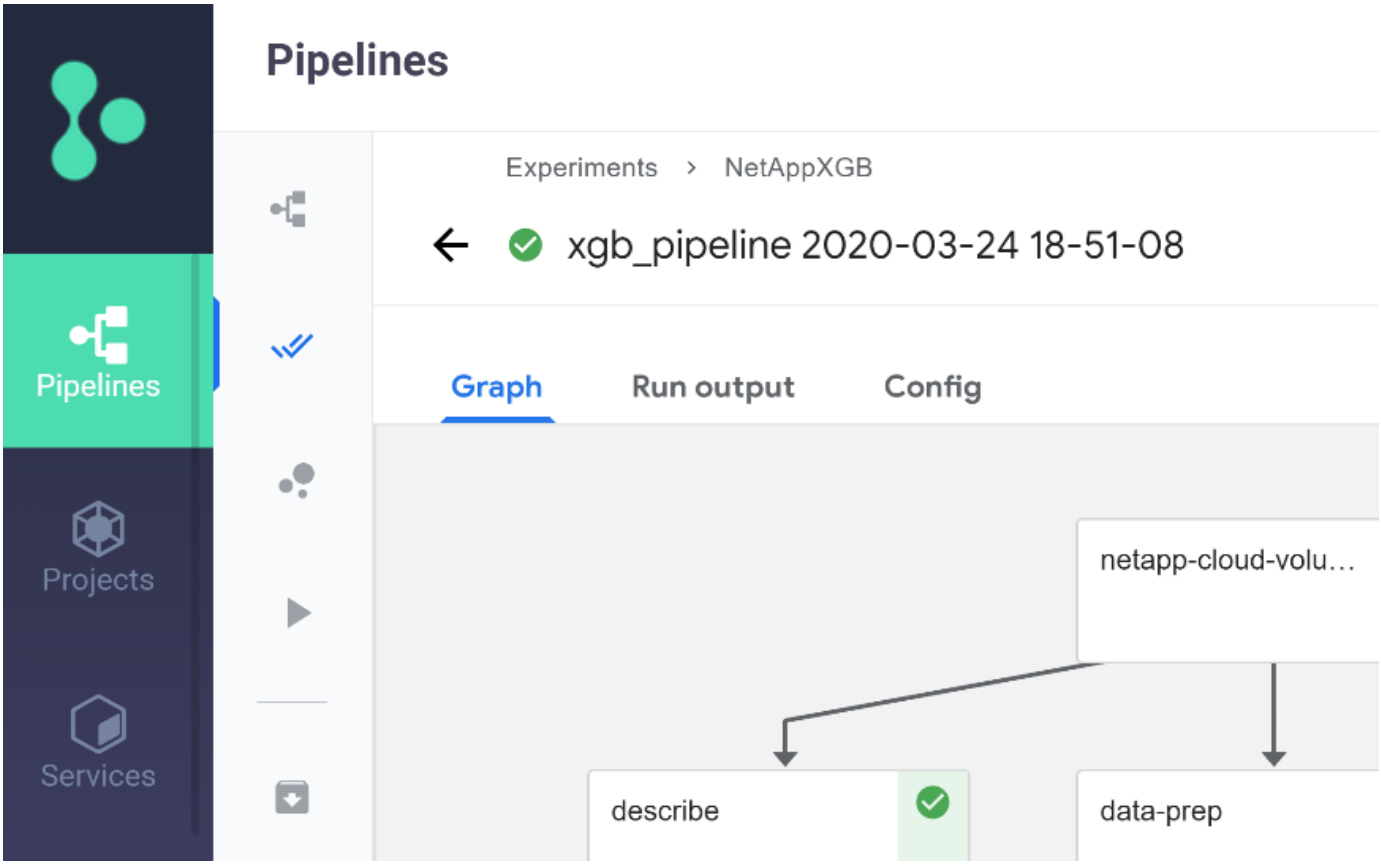
Parameters	详细信息
newtask	newtask 是函数 run 的定义。
（MLRun 模块）	处理程序。要调用的 Python 函数的名称。我们在笔记本中使用了名称处理程序，但这不是必需的。参数。我们传递给执行的参数。在代码中，我们使用 context.get_param （‘parameter｝ ）来获取值。
as_step	NameKubeflow 管道步骤的名称。输出。这些值是步骤在完成时添加到词典中的值。查看 snap_CV.ipynb 笔记本电脑。mount_v3io （）。此操作将为执行管道的用户配置挂载 /User 的步骤。

```
prep = data_prep.as_step(name='data-prep',
handler='handler',params=params,
                          inputs = {'DATA_DIR':
snap.outputs['snapVolumeDetails']} ,

out_path=artifacts_path).apply(mount_v3io()).after(snap)
```

Parameters	详细信息
输入	您可以将上一步的输出传递到步骤。在这种情况下，snap.outputs"snapVolumeDetails" 是我们在快照步骤中创建的 Snapshot 副本的名称。
输出路径	一个位置，用于放置使用 MLRun 模块 log_tools. 生成的项目。

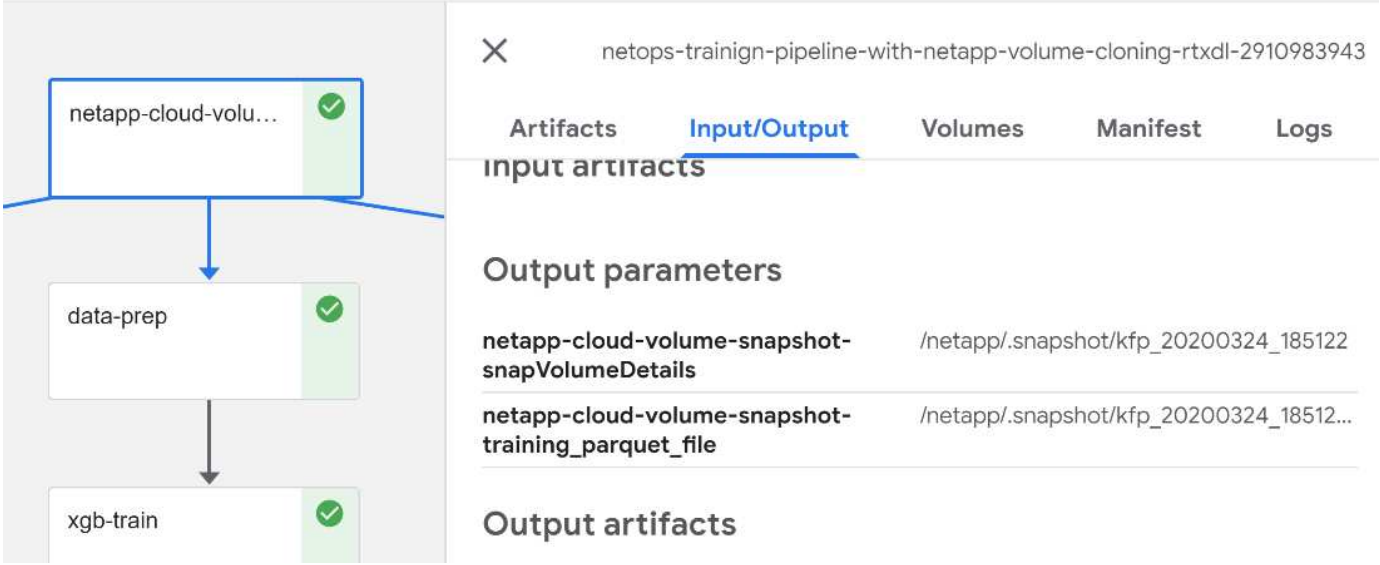
您可以从上至下运行 `pipvip.ipynb` 。然后，您可以转到 Iguazio 信息板中的管道选项卡来监控进度，如 Iguazio 信息板管道选项卡中所示。



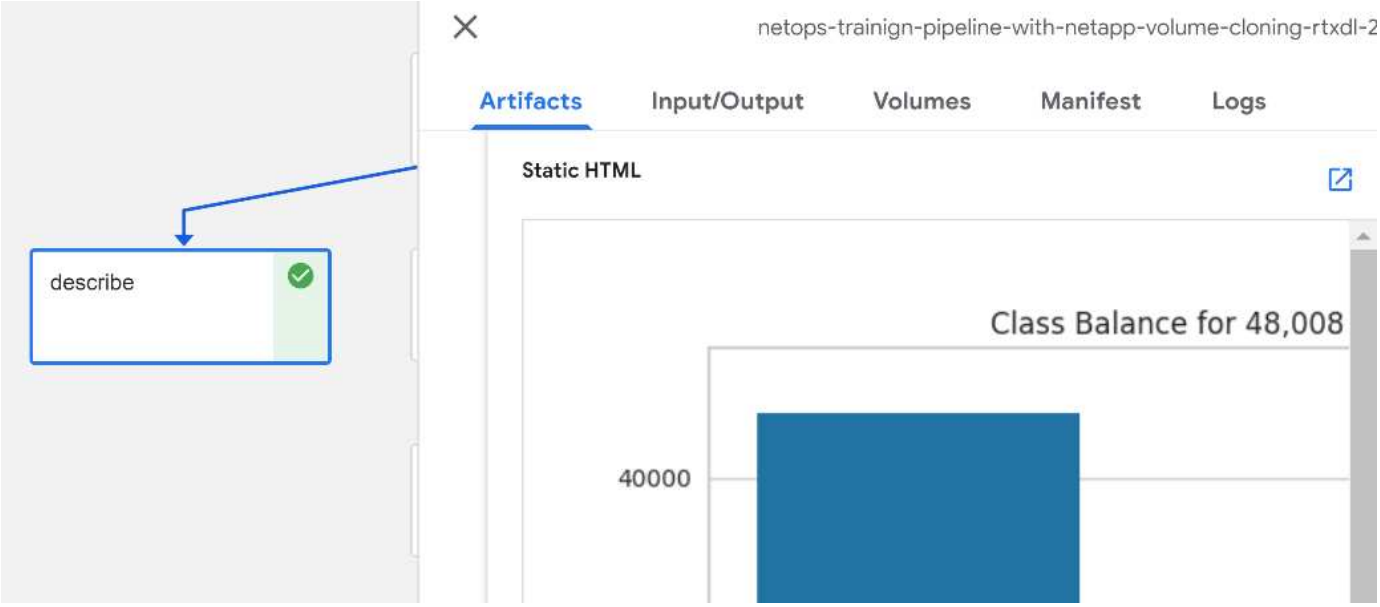
由于我们在每次运行中都记录了训练步骤的准确性，因此我们在每个实验中都有一个准确性记录，如训练准确性记录所示。

Run name	Status	Duration	Pipeline Version	Recurring ...	Start time	accuracy
xgb_pipeline 2020-03-24 18-51-...	✓	0:08:43	[View pipeline]	-	3/24/2020, 2:51:09 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-19 13-31-...	✓	0:08:14	[View pipeline]	-	3/19/2020, 9:31:19 AM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-18 12-56-...	✓	0:08:11	[View pipeline]	-	3/18/2020, 8:56:08 AM	0.990
xgb_pipeline 2020-03-17 19-49-...	✓	0:08:03	[View pipeline]	-	3/17/2020, 3:49:31 PM	0.985
xgb_pipeline 2020-03-17 18-34-...	✓	0:05:54	[View pipeline]	-	3/17/2020, 2:34:56 PM	0.980
xgb_pipeline 2020-03-17 17-34-...	✓	0:04:48	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:34:16 PM	0.982
xgb_pipeline 2020-03-17 17-01-...	✓	0:05:25	[View pipeline]	-	3/17/2020, 1:01:58 PM	0.987
xgb_pipeline 2020-03-16 16-47-...	✓	0:06:08	[View pipeline]	-	3/16/2020, 12:47:19 ...	0.983
xgb_pipeline 2020-03-16 13-57-...	✓	0:05:18	[View pipeline]	-	3/16/2020, 9:57:03 AM	0.980

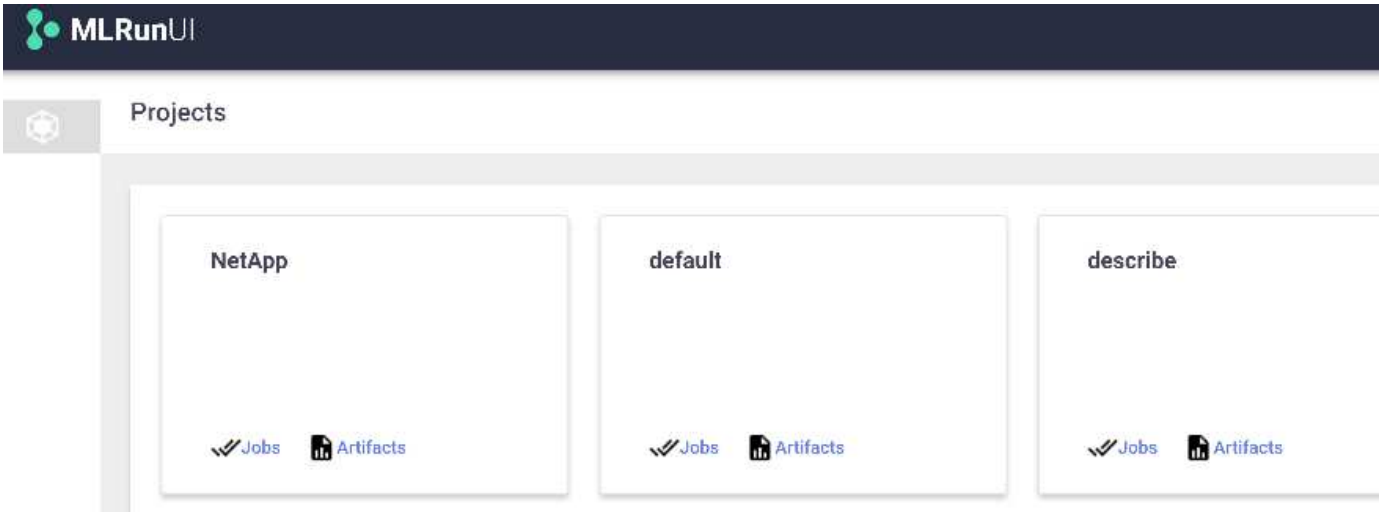
如果选择 Snapshot 步骤，则可以看到用于运行此实验的 Snapshot 副本的名称。



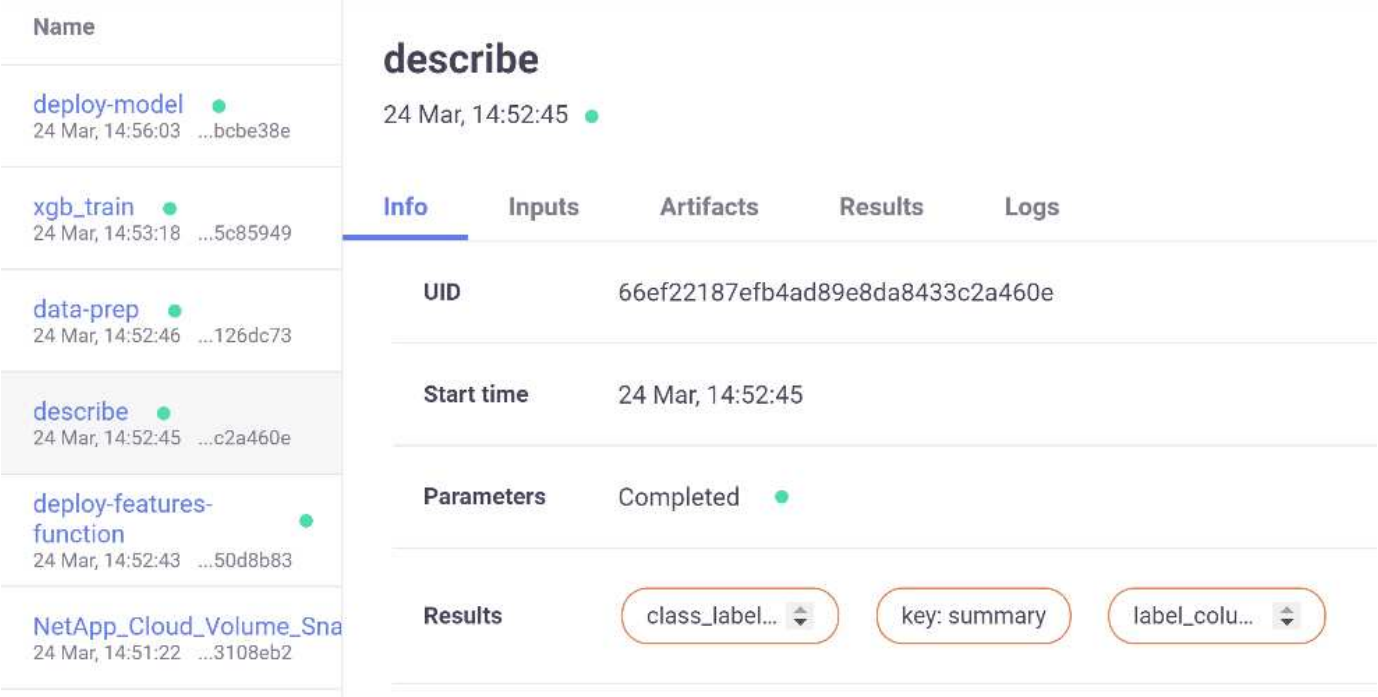
所述步骤具有可视化项目，可用于浏览我们使用的指标。您可以展开以查看完整图，如下图所示。



此外， MLRun API 数据库还会跟踪按项目组织的每个运行的输入，输出和项目。下图显示了每个运行的输入，输出和项目示例。



对于每个作业，我们会存储更多详细信息。



有关 MLRun 的信息比本文档中介绍的信息更多。可以将 AL 项目（包括步骤和功能的定义）保存到 API 数据库中，并进行版本控制，也可以单独调用或作为完整项目调用。此外，还可以保存项目并将其推送到 Git 以供日后使用。我们建议您在中了解更多信息 "MLRun GitHub 站点"。

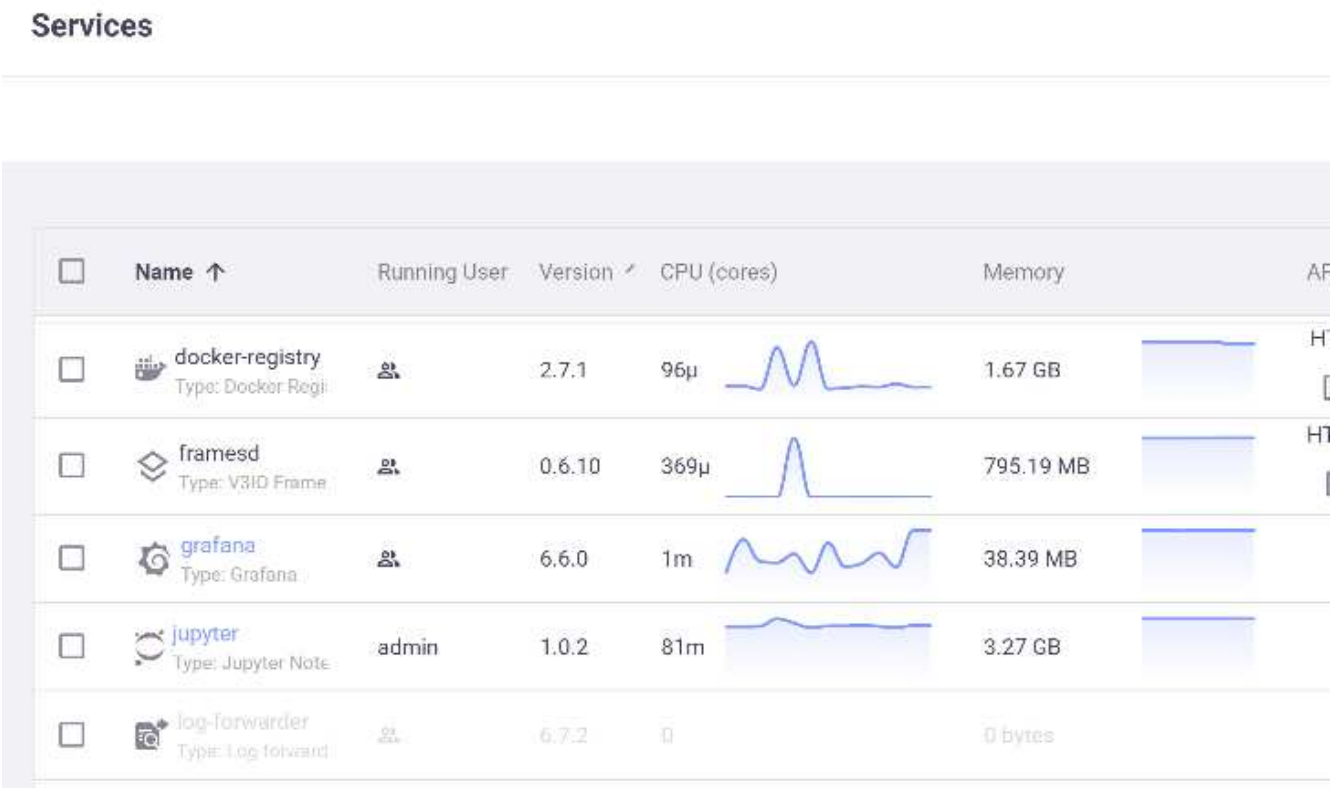
"接下来：部署 Grafana 信息板"

部署 Grafana 信息板

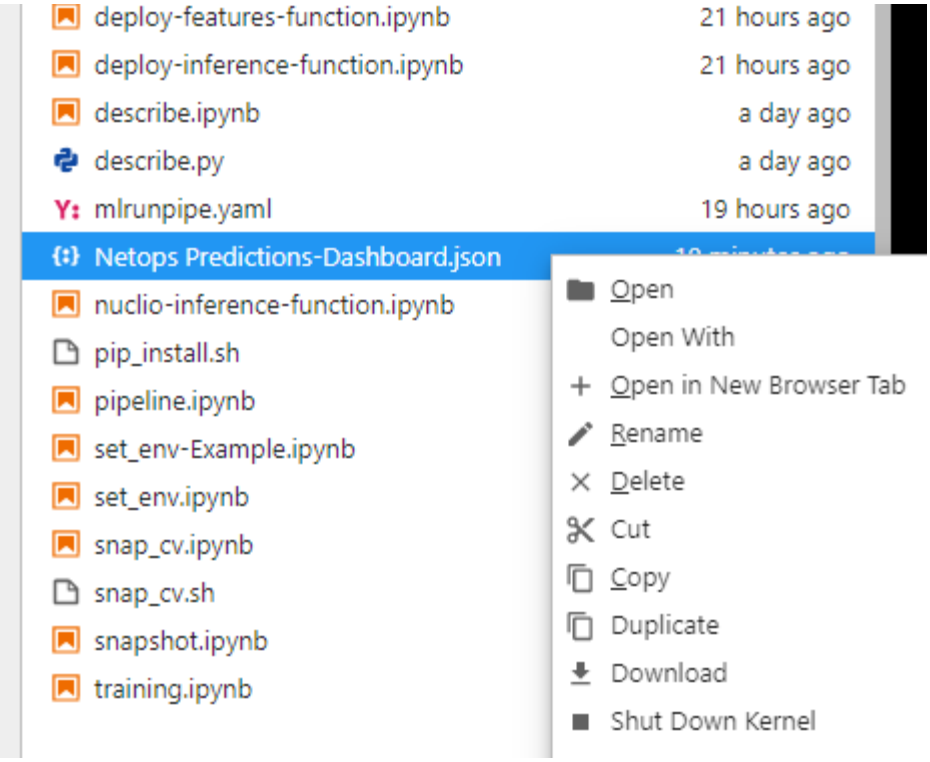
部署完所有内容后，我们会对新数据运行推断。这些型号可预测网络设备故障。预测结果存储在 Iguazio 时间序列表中。您可以在与 Iguazio 的安全和数据访问策略集成的平台中使用 Grafana 来查看结果。

您可以通过将提供的 JSON 文件导入到集群中的 Grafana 接口来部署信息板。

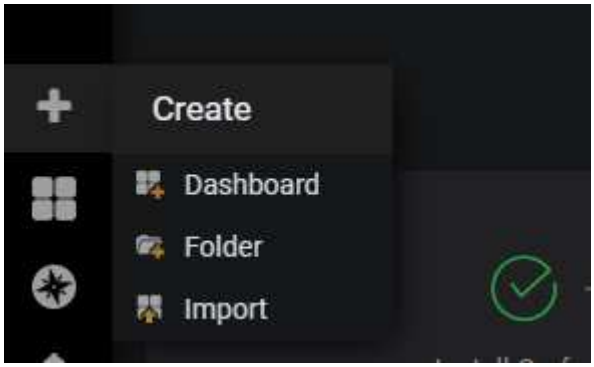
1. 要验证 Grafana 服务是否正在运行，请查看服务下的。



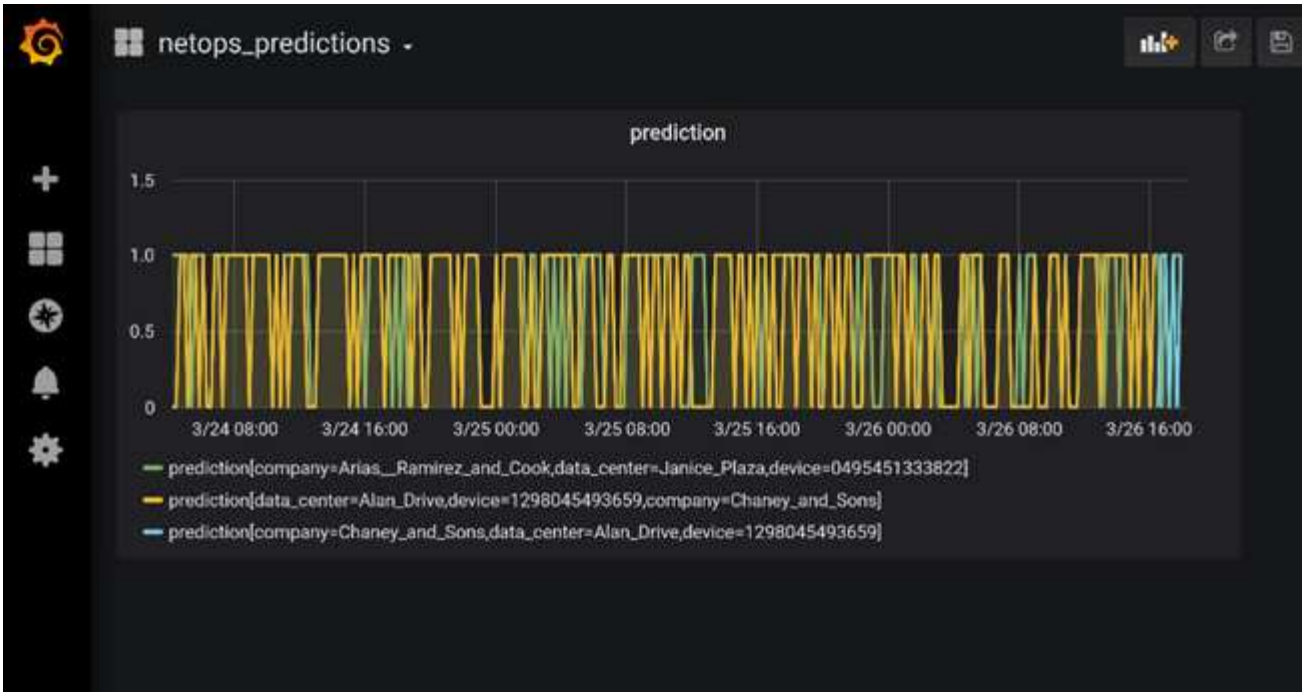
2. 如果不存在此实例，请从服务部分部署此实例：
   a. 单击新建服务。
   b. 从列表中选择 Grafana 。
   c. 接受默认值。
   d. 单击下一步。
   e. 输入您的用户 ID 。
   f. 单击 Save Service 。
   g. 单击顶部的 Apply Changes 。
3. 要部署信息板，请通过 Jupyter 界面下载文件 `NetopsPredictions-Dashboard.json` 。



4. 从服务部分打开 Grafana 并导入信息板。



5. 单击 Upload `*。 json` File ，然后选择先前下载的文件（`NetopsPredictions-Dashboard.json`）。上传完成后，将显示信息板。



部署清理功能

当您生成大量数据时，保持数据干净有序非常重要。为此，请使用 `cleanup.ipynb` 笔记本部署清理功能。

优势

NetApp 和 Iguazio 通过构建 Kubeflow ， Apache Spark 和 TensorFlow 等基本框架以及 Docker 和 Kubernetes 等业务流程工具，加快并简化 AI 和 ML 应用程序的部署。通过统一端到端数据管道， NetApp 和 Iguazio 可以减少许多高级计算工作负载固有的延迟和复杂性，从而有效地缩小开发和运营之间的差距。在培训阶段，数据科学家可以对大型数据集运行查询，并与授权用户安全地共享数据和算法模型。容器化模型准备好投入生产后，您可以轻松地将其从开发环境迁移到操作环境。

"接下来：总结。"

结论

在构建自己的 AI/ML 管道时，配置架构中组件的集成，管理，安全性和可访问性是一项极具挑战性的任务。让开发人员访问和控制其环境也带来了另一组挑战。

NetApp 与 Iguazio 的结合将这些技术作为托管服务整合在一起，加快了技术采用速度，并缩短了新 AI/ML 应用程序的上市时间。

"下一步：从何处查找追加信息"

从何处查找追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请参见以下资源：

- NetApp AI 控制平台：

- NetApp AI 控制平面技术报告

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4798.pdf"

- 适用于容器的 NetApp 持久存储：
  - NetApp Trident

    "https://netapp.io/persistent-storage-provisioner-for-kubernetes/"

- ML 框架和工具：
  - TensorFlow ： 适用于所有人的开源机器学习框架 "https://www.tensorflow.org/"
  - Docker

    "https://docs.docker.com"

  - Kubernetes

    "https://kubernetes.io/docs/home/"

  - Kubeflow

    "http://www.kubeflow.org/"

  - Jupyter 笔记本电脑服务器

    "http://www.jupyter.org/"

- Iguazio 数据科学平台
  - Iguazio 数据科学平台文档

    "https://www.iguazio.com/docs/"

  - Nercio 无服务器功能

    "https://nuclio.io/"

  - MLRun 开源渠道业务流程框架

    "https://www.iguazio.com/open-source/mlrun/"

- NVIDIA DGX-1 系统
  - NVIDIA DGX-1 系统

    "https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-1/"

  - NVIDIA Tesla V100 Tensor 核心 GPU

    "https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/"

  - NVIDIA GPU 云

    "https://www.nvidia.com/en-us/gpu-cloud/"

- NetApp AFF 系统
  - AFF 产品规格

    "https://www.netapp.com/us/media/ds-3582.pdf"

  - 适用于 AFF 的 NetApp 闪存优势

    "https://www.netapp.com/us/media/ds-3733.pdf"

  - ONTAP 9.x 文档

    https://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=62286

  - NetApp FlexGroup 技术报告

    "https://www.netapp.com/us/media/tr-4557.pdf"

- NetApp ONTAP AI
  - 采用 DGX-1 的 ONTAP AI 和 Cisco 网络设计指南

    "https://www.netapp.com/us/media/nva-1121-design.pdf"

  - 《采用 DGX-1 的 ONTAP AI 和 Cisco 网络部署指南》

    "https://www.netapp.com/us/media/nva-1121-deploy.pdf"

  - 采用 DGX-1 和 Mellanox 网络设计指南的 ONTAP AI

    "https://www.netapp.com/us/media/nva-1138-design.pdf"

- ONTAP AI 网络
  - Cisco Nexus 3232C 系列交换机

    "https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3232c-switch/index.html"

  - Mellanox 横向扩展 SN2000 以太网交换机系列

    https://www.mellanox.com/page/products_dyn?product_family=251&mtag=sn2000

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.